

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Междисциплинарный проект 1

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители рабочей программы:

Г. Е. Веселов, д.т.н., доцент, директор ИКТИБ

А. П. Плёткин, к.т.н., доцент, доцент кафедры ИБТКС ИКТИБ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	7
IV. Содержание и структура дисциплины.....	15
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2,3 семестров очной формы обучения и для 3,4,5 триместров заочной формы обучения	15
4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения.....	15
4.1.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 семестра очной формы обучения.....	17
4.1.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 триместра заочной формы обучения	18
4.1.4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 триместра заочной формы обучения	18
4.1.5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 триместра заочной формы обучения	19
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	19
4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения.....	21
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	22
5.1. Основная литература	22
5.2. Дополнительная литература.....	22
5.3. Периодические издания.....	22
5.4. Перечень ресурсов сети Интернет.....	22
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	22
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	22
VIII. Фонд оценочных средств	24
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	24
8.2. Паспорт фонда оценочных средств. Заочная форма обучения.....	24
8.3. Курсовой проект (выполнение, подготовка пояснительной записки по курсовому проекту, защита курсового проекта).....	24
8.4. Курсовой проект (выполнение, подготовка пояснительной записки по курсовому проекту, защита курсового проекта).....	25
8.5. Промежуточные отчёты №1, №2	26
8.6. Пояснительная записка.....	27
8.7. Защита курсового проекта (презентация проекта).....	29
8.8. Оценка капитана командой проекта.....	30
IX. Приложения.....	32

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование способности понимать сущность информационных процессов в обществе и инженерной деятельности;
- формирование творческого мышления и умения работать в команде;
- формирование способности понимать сущность проектно-технологической деятельности в информационных технологиях;
- формирование навыков самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных исследований.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать представление об инженерной деятельности в целом;
- развить интерес студентов к инженерной профессии, стимулировать и мотивировать заниматься инженерной деятельностью;
- познакомить студентов с инженерной практикой посредством участия в выполнении групповых творческих проектов;
- помочь студенту в выборе индивидуальной образовательной траектории в рамках направления/специальности подготовки;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном развитии.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы и входит в модуль проектной деятельности.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: – типовые алгоритмы и структуры данных; – принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способы представления и кодирования различных видов информации; – способы отладки и тестирования программ
	Умения: – применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; – создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; – использовать принципы структурного подхода для создания программ; – отлаживать программы на языке C/C++
	Навыки: – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма – использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; – использования современной среды разработки для отладки программного кода

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Технологии и фронтиры науки о данных	Знания: – основные понятия, объекты и концепции науки о данных; – понимание жизненного цикла данных (сбор, хранение, обработка, интерпретация); – основы машинного и глубокого обучения (классификация, регрессия, нейросети); – ключевые тренды (генеративные модели, дифференциальная приватность, интерпретируемость); – принципы распределённых вычислений (CAP-теорема, федеративное обучение); – методы потоковой обработки данных; – основы квантового ML, нейроморфных вычислений, агентных систем. Умения: – критически оценивать научные статьи: выявлять методологические ошибки, ограничения, значимость результатов. – сравнивать разные подходы к решению задач в Data Science. – представлять результатов анализа в формате рефератов, обзоров статей и дискуссий; – аргументировать обсуждение этических дилемм Навыки: – поиска и отбора актуальных статей (arXiv, ACL, NeurIPS); – реферирования исследований с выделением ключевых идей и методик. – оценки компромиссов (например, между точностью и приватностью); – формулирования открытых вопросов по теме исследования.
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – истории развития и основ искусственного интеллекта; – сферы применения, этические и правовые аспекты применения ГИИ, – базовых методов и инструментов ГИИ, – принципы работы современных технологий искусственного интеллекта Умения: – решать практические и исследовательские задачи образовательной и профессиональной деятельности с применением методов и технологий генеративного искусственного интеллекта, – формировать запросы на естественных языках при работе с прикладными программными средствами, поддерживающими использование генеративного искусственного интеллекта. Навыки: – применения методов и технологий искусственного интеллекта для решения задач образовательной и профессиональной деятельности с учетом правовых и этических аспектов
Python для научных вычислений и машинного обучения	Знания: – Основные библиотеки Python для научных вычислений (NumPy, SciPy, Pandas) и визуализации данных (Matplotlib, Seaborn). – Принципы работы алгоритмов машинного обучения (линейные модели, ансамбли, нейронные сети). – Методы предобработки данных (нормализация, обработка пропусков, кодирование категориальных признаков). – Метрики оценки качества моделей (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE). – Основные фреймворки для глубокого обучения (TensorFlow/Keras, PyTorch).

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Умения: – Загружать, обрабатывать и анализировать данные с использованием Pandas и NumPy. – Строить визуализации для анализа данных и интерпретации результатов. – Реализовывать модели машинного обучения с использованием Scikit-learn. – Обучать и настраивать нейронные сети с помощью TensorFlow/PyTorch. – Оценивать качество моделей, выбирать оптимальные гиперпараметры. – Работать с реальными датасетами (включая текстовые и изображения).; Навыки: – Навыками разработки скриптов на Python для автоматизации обработки данных. – Методами отладки и оптимизации кода ML-моделей. – Практическим опытом решения задач классификации, регрессии и кластеризации. – Навыками работы с Jupyter Notebook, Google Colab, IDE (PyCharm, VS Code).

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- выполнении творческих и/или исследовательских заданий и/или проектов;
- производственной, преддипломной практик;
- выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-2. Способен выполнять проекты, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Проводит анализ поставленной цели и определяет совокупность задач, обеспечивающих ее достижение в процессе реализации проекта	Знания: – принципов и методов анализа имеющихся ресурсов и ограничений.
		Умения: – определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
		Навыки: – выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	УК-2.2. Выбирает оптимальные способы, модели и принципы для принятия экономически обоснованных решений в условиях имеющихся ресурсов и ограничений	Знания: – принципов и методов анализа имеющихся ресурсов и ограничений.
		Умения: – определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
		Навыки: – выбора оптимальных способов решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
	УК-2.3. Применяет нормативно-правовую базу для решения поставленных задач	Знания: – структуры выполнения проекта, методов целеполагания.
		Умения: – сформировать полное и четкое представление результата проекта, исходя из поставленной цели.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Навыки: – реализации проекта на основе поставленной цели.
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Использует способы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли в команде	Знания: – типологии и факторов формирования команд, способов социального взаимодействия.
		Умения: – действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации; – проявлять уважение к мнению и культуре других; – определять цели и работать в направлении личного, образовательного и профессионального роста.
		Навыки: – распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления временем.
	УК-3.2. Применяет методы межличностной коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в команде	Знания: – основных приемов и норм социального взаимодействия; – об основных понятиях технологии межличностной и групповой коммуникации в командном взаимодействии.
		Умения: – устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; – применять основные методы и нормы командного взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.
		Навыки: – методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде.
УК-12. SS2 Способен осуществлять свою трудовую деятельность с учётом необходимости эффективной коммуникации и взаимодействия в	УК-12.1. SS2.1 Эффективно коммуницирует с участниками проектной команды при планировании, реализации и анализе результатов работы.	Активно участвует в обсуждении постановки задач с учётом требований заказчика и особенностей данных, формулирует предложения по задачам и распределению ролей.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
рамках коллективной проектной работы в сфере ИИ		Вносит предложения по отбору релевантных метрик по проекту. Согласовывает цели проекта с возможностями проектируемой ИИ-системы и ограничениями имеющейся инфраструктуры. Принимает участие в приоритизации задач и распределении ответственности.
	УК-12.2. SS2.2 Учитывает профессиональные и ролевые особенности коллег при совместной разработке технических решений и представлении результатов	Совместно с командой определяет, как представить ключевые компоненты ИИ-решения (например, pipeline, выбор моделей, оценка качества). Учитывает уровень подготовленности аудитории (например, заказчик, который не разбирается в ИИ-технологиях). Координирует связность выступления с другими участниками.
УК-13. SS3 Способен осуществлять свою трудовую функцию с учетом неопределенности как сущностной черты функционирования искусственного интеллекта	УК-13.1. SS3.1 Учитывает в работе когнитивные искажения человека и выявляет предвзятости систем ИИ, аргументированно оценивает надежность данных и выдачи ИИ	Знания – особенностей проявлений когнитивных искажений человека – наличия предвзятости систем ИИ – критериев надежности данных и выдачи ИИ
		Умения – учитывать в работе когнитивные искажения человека – выявлять предвзятости систем ИИ
		Навыки – аргументированно оценивать надежность данных и выдачи ИИ
ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, методов и технологий	ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для	Знания: – современных информационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
искусственного интеллекта, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	решения задач профессиональной деятельности	Умения: – выбирать современные информационные технологии, технических и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности.
		Навыки: – применения современных информационных технологий, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности.
	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Знания: – современных информационно-коммуникационных технологий, программных и технических средств.
		Умения: – использовать программные продукты и технические средства для решения профессиональных задач, применять ИКТ для достижения поставленных целей в рамках профессиональной деятельности.
		Навыки: – применения ИКТ, технических средств и программных продуктов в профессиональной деятельности.
	ОПК-2.3. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Знания: – методов решения стандартных задач профессиональной деятельности, основных понятий профессиональной деятельности.
		Умения: – применять методы решения задач, использовать полученные знания в профессиональной области.
		Навыки: – применять теоретические знания в области информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач в профессиональной деятельности.

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1. BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	Знания – технологий хранения структурированных данных
		Умения – разрабатывать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных – отлаживать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных – тестировать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных
		Навыки – разработки прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных
	ПК-6.2. BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Знания – технологий хранения неструктурированных данных
		Умения – разрабатывать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных – отлаживать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных – тестировать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных
		Навыки – разработки прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.1. LLM-5.1 Использует базовые шаблоны промптов	Знания – базовых шаблонов промптов
		Умения – взаимодействовать с ИИ посредством базовых шаблонов промптов
		Навыки – использования базовых шаблонов промптов
	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	Знания – подходов к встраиванию промптов в пайплайн взаимодействия
		Умения – разработки пайплайнов взаимодействия с использованием промптов
		Навыки – встраивания промптов в пайплайн взаимодействия
	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	Знания – технологии взаимодействия через API
		Умения – настраивать API для работы с LLM
		Навыки – использования LLM посредством API
	ПК-14.4. LLM-5.4 Разрабатывает дизайн и структуру промптов	Знания – базовых шаблонов промптов – структурных элементов промпта
		Умения – разрабатывать дизайн и структуру промптов
		Навыки – разработки дизайна и структуры промптов под предметные задачи
	ПК-14.5. LLM-5.6 Анализирует и отлаживает промпты	Знания – базовых шаблонов промптов – структурных элементов промпта

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		– критерии верификации ответов LLM
		Умения – анализировать промпты – отлаживать промпты
		Навыки – анализа и отладки промптов
	ПК-14.6. LLM-5.7 Применяет мультимодальные промпты	Знания – особенностей мультимодальных шаблонов промптов
		Умения – взаимодействовать с ИИ посредством мультимодальных промптов
		Навыки – использования мультимодальных промптов
		Знания – технологий обработки данных для решения задач ИИ
		Умения – разрабатывать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных – отлаживать прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных
		Навыки – разработки прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных
		Знания – технологий организации инфраструктуры БД для решения задач ИИ
		Умения – разрабатывать прикладные решения с элементами ИИ с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		– отлаживать прикладные решения с элементами ИИ с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД
		Навыки – разработки прикладных решений с элементами ИИ с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр зачёт

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2,3 семестров очной формы обучения и для 3,4,5 триместров заочной формы обучения

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 2 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Планирование и реализация проекта										
1	Название команды	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
2	Распределение ролей в команде	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
3	Роль капитана команды	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
4	Роли исполнителей	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
5	Дорожная карта проекта. Совместная постановка целей проекта и формулирование задач в диалоге с командой	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
6	Контрольные точки проекта	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
7	Планирование проекта. Этап 1	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
8	Правила оформления отчётной документации по проекту	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
9	Реализация проекта	–	2	–	–	2	Презентация	Промежуточный отчёт №1	Отчет промежуточный	10
10	Промежуточный отчёт №1	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
11	Проверка отчёта №1	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
12	Планирование проекта. Этап 2	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
13	Тестирование проекта	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
14	Промежуточный отчёт №2	–	2	–	–	2	Презентация	Промежуточный отчёт №2	Отчет промежуточный	10
15	Проверка отчёта №2	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
16	Дизайн проекта	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
17	Брендинг проекта	–	2	–	–	4	Проектный семинар	–	–	–
Итого часов по семестру №2		–	34	–	–	38	–	–	–	–

4.1.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 2. Подготовка к защите										
1	Презентация проекта	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
2	Виды питчинга	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
3	Оценка капитана командой проекта	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
4	Рефлексия	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
5	Оценка членов команды капитаном	–	2	–	–	2	Проектный семинар	Оценка членов команды капитаном	Иные виды активности	10
6	Оценка команды наставником	–	2	–	–	2	Проектный семинар	Оценка команды наставником	Собеседование	20
7	Оформление и содержание пояснительной записки	–	2	–	–	2	Презентация	Оформление и содержание пояснительной записки	Презентация	10
8	Подготовка к защите проекта. Обсуждение и согласование итогов проекта перед защитой, распределение ролей при презентации результатов	–	2	–	–	2	Проектный семинар	–	–	–
9	Защита курсового проекта	–	2	–	–	2	Презентация	Защита курсового проекта	Защита проекта	40
Итого часов по семестру №3		–	18	–	–	18	–	–	–	–

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Итого часов по семестрам 2,3		–	52	–	–	56	–	–	Зачёт	100

4.1.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 3 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1. Установочный модуль										
1	Проектная и инновационная деятельность	–	2	–	–	34	Проектный семинар	–	–	–
Итого часов по триместру 3		–	2	–	–	34	–	–	–	–

4.1.4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 4 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 2. Проектная деятельность										
2	Управление проектами	—	—	—	—	—	Проектный семинар	Оформление и содержание пояснительной записки	Презентация	50
Итого часов по триместру 4		—	—	—	—	36	—	—	—	—

4.1.5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 триместра заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 3. Презентация проекта										
3	Презентация проекта	–	6	–	–	30	Презентация	Защита курсового проекта	Защита проекта	50
Итого часов по триместру 5		–	6	–	–	30	–	–	–	–
Итого часов по триместрам 3,4,5		–	8	–	–	100	–	–	Дифференциров анный зачёт	100

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1. Планирование и реализация проекта						
1	Работа с командой	2	2	– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме проекта	2	[1]
2	Распределение ролей в команде	2	3	– подготовка плана развития проекта	4	[1]
3	Планирование проекта	2	4	– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по теме курса; – обзор систем планирования проектами	6	[1, 2]
4	Реализация проекта, спринт 1	2	5	– подготовка первого промежуточного отчета	4	[1]
5	Ревью и тестирование проекта	2	6	– проверка первого промежуточного отчета	2	[1]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
6	Реализация проекта, спринт 2	2	11	– подготовка второго промежуточного отчета	2	[1]
7	Ревью и тестирование проекта	2	15	– проверка второго промежуточного отчета	2	[1]
8	Подготовка пояснительной записки проекта	2	17	– подготовка пояснительной записки	8	[1]
9	Ревью и тестирование проекта	2	19	– проверка пояснительной записки	2	[1]
10	Работа над проектом с позиции наставника команды	2	20	– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации для наполнения пояснительной записки	2	[1]
Итого часов по семестру №2		2	–	–	38	–
Модуль 2. Подготовка к защите						
11	Подготовка презентации проекта	3	2	– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации для оформления презентации проекта; – обзор методов эффективных презентаций	6	[1]
12	Оформление документации	3	6	– поиск (подбор), обзор литературы и электронных источников информации для оформления отчетности	4	[1]
13	Работа над проектом с позиции принятия решений капитаном команды	3	6	– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по теме курса; – обзор методов распределения ресурсов в команде	4	[1]
14	Предварительная защита проекта	3	8	– подготовка к защите	4	[1 – 3]
15	Публичная защита проекта	3	9	– подготовка к публичной защите	4	[1]
Итого часов по семестру №3		3	–	–	18	–
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					56	–

4.3. План внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Триместр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно-методическое обеспечение
Модуль 1. Установочный модуль						
1	Проектная и инновационная деятельность	3	2-5	– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса – проработка материала лекционных занятий; – работа с учебной литературой; – подготовка к собеседованию	34	[1]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в 3 триместре		3	–	–	34	–
Модуль 2. Проектная деятельность						
2	Управление проектами	4	6-18	– проработка материала лекционных занятий; – работа с учебной литературой; – подготовка контрольной работы; – подготовка к собеседованию	36	[1]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в 4 триместре		4	–	–	36	–
3	Презентация проекта	5	2-9	– проработка материала лекционных занятий; – работа с учебной литературой; – подготовка контрольной работы; – подготовка к собеседованию	30	[1]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине в 5 триместре		5	–	–	30	–
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					100	–

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Пленкин, А. П. Организация проектной деятельности / А. П. Пленкин, М. Г. Шулика, В. Д. Михайлова. – Ростов-на-Дону, Таганрог : Южный федеральный университет, 2024. – 167 с. – ISBN 978-5-9275-4524-7.
2. Davenport T., Mittal N. All-in On AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence. Boston: Harvard Business Review Press, 2023.
3. Романенко, М. А. Лидерство в гибких командах инновационных проектов предприятия / М. А. Романенко // Лидерство и менеджмент. – 2024. – Т. 11, № 4. – С. 1569-1582.

5.2. Дополнительная литература

4. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. <http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614>
5. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136702/

5.3. Периодические издания

– НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ. РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ.

5.4. Перечень ресурсов сети Интернет

- Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>;
- Национальная платформа открытого образования <https://openedu.ru>
- Платформа онлайн образования <https://www.coursera.org>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Практические занятия	Аудитория лекционного типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; микрофон – 2 шт., аудиосистема, кликер – 1 шт. – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Междисциплинарный проект 1» осваивается студентами со 2 по 3 семестр.

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные занятия (практические занятия) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в 3 семестре в виде зачета, курсовой проект с оценкой. Преподаватели-наставники, руководящие выполнением творческих проектов, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании практических занятий, самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы, каждая из которых обладает определенной спецификой.

Выполнение междисциплинарного проекта. Междисциплинарный проект выполняется в соответствии с выбранной темой в команде под руководством наставника. Проектная команда составляет от 5 до 8 человек. Требования к структуре творческого проекта, критерии его оценки приведены в фонде оценочных средств дисциплины.

Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с изучения учебного пособия «Организация проектной деятельности».

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Рекомендуется ознакомиться с историями успешных и неудачных стартап-проектов.

Бонусные баллы начисляются студентам очной формы обучения за активное участие в мероприятиях, проводимых Проектным офисом ИКТИБ (1 мероприятие от 2х до 4х баллов), максимум можно получить до 10 баллов.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	УК-2.1	– промежуточный отчет №1; – промежуточный отчет №2; – оценка членов команды капитаном; – оценка команды наставником; – оформление и содержание пояснительной записки; – защита курсового проекта
2	УК-2.2	
3	УК-2.3	
4	УК-3.1	
5	УК-3.2	
6	УК-12.1	
7	УК-12.2	
8	УК-13.1	
9	ОПК-2.1	
10	ОПК-2.2	
11	ОПК-2.3	
12	ПК-6.1	
13	ПК-6.2	
14	ПК-14.1	
15	ПК-14.2	
16	ПК-14.3	
17	ПК-14.4	
18	ПК-14.5	
19	ПК-14.6	
20	ПК-16.2	
21	ПК-17.2	

8.2. Паспорт фонда оценочных средств. Заочная форма обучения

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	УК-2.1	– оформление и содержание пояснительной записки; – защита курсового проекта
2	УК-2.2	
3	УК-2.3	
4	УК-3.1	
5	УК-3.2	
6	УК-12.1	
7	УК-12.2	
8	УК-13.1	
9	ОПК-2.1	
10	ОПК-2.2	
11	ОПК-2.3	
12	ПК-6.1	
13	ПК-6.2	

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
14	ПК-14.1	
15	ПК-14.2	
16	ПК-14.3	
17	ПК-14.4	
18	ПК-14.5	
19	ПК-14.6	
20	ПК-16.2	
21	ПК-17.2	

8.3. Курсовой проект (выполнение, подготовка пояснительной записки по курсовому проекту, защита курсового проекта)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита проекта

Перечень контролируемых тем (модулей): модули 1, 2

Форма обучения: очная

Баллы по курсовому проекту определяются как сумма баллов по следующим оценочным мероприятиям:

1. Промежуточные отчеты №1, №2 (20 баллов)
2. Оценка членов команды (10 баллов)
3. Оценка команды наставником (20 баллов)
4. Оформление и содержание пояснительной записки (10 баллов)
5. Защита курсового проекта (40 баллов)

За курсовой проект студенту отдельно выставляется оценка в соответствии с набранными баллами:

- 85–100 баллов – оценка «отлично»;
- 71–84 балла – оценка «хорошо»;
- 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»;
- менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно».

8.4. Курсовой проект (выполнение, подготовка пояснительной записки по курсовому проекту, защита курсового проекта)

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита проекта

Перечень контролируемых тем (модулей): модули 1, 2, 3

Форма обучения: заочная

Баллы по курсовому проекту определяются как сумма баллов по следующим оценочным мероприятиям:

1. Оформление и содержание пояснительной записки (50 баллов)
2. Защита курсового проекта (50 баллов)

За курсовой проект студенту отдельно выставляется оценка в соответствии с набранными баллами:

- 85–100 баллов – оценка «отлично»;
- 71–84 балла – оценка «хорошо»;
- 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»;
- менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно».

8.5. Промежуточные отчёты №1, №2

Тип оценочного средства (предмет контроля): промежуточный отчёт

Перечень контролируемых тем (модулей): модули 1, 2

Форма обучения: очная

Промежуточный отчет формируется в виде электронного документа в формате docx или pdf. Документ загружается в систему электронного обучения института. Документ должен содержать весь наработанный командой материал за отчетный период. В качестве наработанного материала может быть: распределение ролей в команде, состав команды, название команды, изучаемый материал, примеры кода, примеры дизайна, план выполнения проекта, примеры отдельных задач по проекту, описание реализованных задач или изученного материала по теме проекта каждым членом проектной команды и т.д.

Описание задания/проекта

Реализация междисциплинарного проекта во 2 и 3 семестрах осуществляется в виде разработки группой студентов творческого проекта, публичного представления окончательных результатов проекта, оформления отчетов, пояснительной записки, презентации проекта и защиты результатов проекта.

Регламент

Для междисциплинарного проекта осуществляется выбор студентами темы проекта и команды. Проекты направлены на создание продукта творческим коллективом студентов. В виде конечного продукта проекта могут быть представлены программные средства (функционирующая программа или ее часть), технические изделия, информационные системы и т.п. Обязательным требованием к выполнению проекта является его демонстрация в виде функционирующего продукта. Учет реализации проектов ведется в системе электронного обучения института lms.sfedu.ru, proictis.sfedu.ru. Минимально коллектив проектной группы может состоять из пяти человек, максимально из восьми. Студентам дается возможность выбрать тему проекта из имеющихся или самостоятельно сформировать команду и предложить тему. Студентов, которые не записались на проект, распределяют на свободные места в темах. Каждая команда должна выбрать капитана, придумать название команды и распределить роли каждого участника в выполнении проекта. В расписании занятий для выполнения проектов отводятся соответствующие пары, на которых Наставники проектов и студенческие команды непосредственно занимаются выполнением проектов. Кроме того, в расписании занятий предусмотрены дополнительные занятия для консультаций. Контроль за выполнением творческих проектов возлагается на Наставника проекта. Контроль промежуточных результатов выполнения проекта осуществляется в системе электронного обучения института. Публичная защита творческих проектов осуществляется перед комиссией. По результатам выполнения проекта должна быть подготовлена пояснительная записка и презентация результатов выполнения проекта. Обязательным условием является демонстрация разработанного продукта (функционирующая программа или ее часть, техническое изделие, модель и т.д.), полученного в результате выполнения проекта. Присутствие всех членов команды и наставника темы на защите проекта является обязательным. В процессе выполнения проектов студенты должны продемонстрировать способность эффективно работать в составе творческого коллектива с целью выполнения технического задания и разработки продукта, удовлетворяющего установленным требованиям и характеристикам.

Требования и критерии оценки к промежуточным отчётам:

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов
1	– достигнуто полное взаимопонимание между членами творческого коллектива;	5

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов
	– согласовано распределение заданий между членами коллектив	
2	– достигнуто частичное взаимопонимание между членами творческого коллектива; – частично согласовано распределение заданий между членами коллектива	1-4
3	– не достигнуто взаимопонимание между членами творческого коллектива; – не согласовано распределение заданий между членами коллектива	0
4	– демонстрирует полное понимание целей и технического задания проекта; – проведенный анализ проблемы и сформулированные план реализации проекта и пути решения задач полностью соответствуют техническому заданию и целям выполнения проекта	5
5	– демонстрирует частичное понимание целей и технического задания проекта; – проведенный анализ проблемы и сформулированные план реализации проекта и пути решения задач не полностью соответствуют техническому заданию и целям выполнения проекта	1–4
6	– демонстрирует не понимание целей и технического задания проекта; – не проведен анализ проблемы и не сформулирован план реализации проекта и пути решения задач	0

Особое внимание следует обращать на участие каждого члена команды в работе над проектом. Роли в проекте должны быть распределены командой таким образом, чтобы каждый участник мог выполнять свою часть работы над проектом в течение всего периода выполнения.

Посещение занятий и участие каждого члена команды в выполнении творческого проекта контролирует Наставник. В случае непосещения отдельными членами команды проектных занятий, Наставник выявляет причину. Если в команде остается меньше четырех участников, то Наставник совместно с капитаном команды и по согласованию с директором Проектного офиса ИКТИБ принимают решение об объединении такой команды с другими проектными коллективами.

8.6. Пояснительная записка

Тип оценочного средства (предмет контроля): пояснительная записка

Перечень контролируемых тем (модулей): модули 1, 2, 3

Форма обучения: очная, заочная

По результатам выполнения проекта командой должна быть подготовлена пояснительная записка. Пример титульного листа пояснительной записки — Приложение 1.

Требования и критерии оценки пояснительной записки (очная форма обучения):

п/п	Критерий	Баллы \ санкция за отсутствие раздела
-----	----------	---------------------------------------

1	Соблюдены требования по оформлению. Титульный лист оформлен по образцу. Форматирование текста: Шрифт Times New Roman 12 пт; межстрочный интервал 1,5; выравнивание текста по ширине страницы; поля: левое - 30мм, правое - 15мм, верхнее и нижнее - по 20мм. Объем ПЗ: не менее 20 страниц, не включая приложения. Представлены все разделы – титульный лист (Приложение2); – список исполнителей с указанием обязанностей по реализации проекта; – реферат; – содержание; – определения, обозначения и сокращения (вариативно); – техническое задание на проект; – введение; – основная часть; – результаты проделанной работы (заключение); – список использованных источников (вариативно); – приложения.	0-10 баллов
---	--	-------------

Требования и критерии оценки пояснительной записки (заочная форма обучения):

п/п	Критерий	Баллы \ санкция за отсутствие раздела
1	Соблюдены требования по оформлению. Титульный лист оформлен по образцу. Форматирование текста: Шрифт Times New Roman 12 пт; межстрочный интервал 1,5; выравнивание текста по ширине страницы; поля: левое - 30мм, правое - 15мм, верхнее и нижнее - по 20мм. Объем ПЗ: не менее 20 страниц, не включая приложения. Представлены все разделы – титульный лист (Приложение2); – список исполнителей с указанием обязанностей по реализации проекта; – реферат; – содержание; – определения, обозначения и сокращения (вариативно); – техническое задание на проект; – введение; – основная часть; – результаты проделанной работы (заключение); – список использованных источников (вариативно); – приложения.	0-50 баллов

Пояснительная записка загружается в систему электронного обучения в установленные сроки.

8.7. Защита курсового проекта (презентация проекта)

Тип оценочного средства (предмет контроля): презентация

Перечень контролируемых тем (модулей): модули 1, 2, 3

Форма обучения: очная, заочная

По результатам выполнения междисциплинарного проекта должна быть подготовлена презентация результатов выполнения проекта.

Структура презентации:

Наименование	Содержание слайдов
Команда проекта	Фотографии членов команды с ФИО (можно использовать общую фотографию) Роль каждого члена команды
Техническое задание	На слайде должно быть представлено техническое задание
Проблема	Опишите, какую проблему решает проект. Для каких компаний или потребителей данная проблема наиболее актуальна
Технология решения проблемы	Опишите технологию, суть решения, текущие параметры, целевые параметры, преимущества перед конкурентами
Продукт проекта	Опишите продукт проекта
Оценка рынка	Представьте смету проекта (себестоимость, трудозатраты, цена продукта с учетом прибыли). Оцените размер потенциального целевого рынка и возможный объем прибыли
План коммерциализации (для второго проекта)	Если проект предполагает коммерциализацию: Опишите потенциальный путь коммерциализации проекта (количественный объем продаж, объем продаж в денежном эквиваленте, кому и сколько планируете продавать, за какой период и т.д.)
Свободный раздел	Любая информация по проекту,
Команда проекта/ Заключение	Устно рассказать: Выполнено техническое задание? Чему научились во время выполнения проекта? Какие были трудности? На слайде: Фотографии членов команды с ФИО (можно использовать общую фотографию) Роль каждого члена команды
Презентация проекта загружается в систему электронного обучения капитаном команды в установленные сроки. В случае непредставления презентации в указанные сроки команда лишается пяти баллов от общей защиты.	

Требования и критерии оценки презентации проекта (очная форма обучения):

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов
1	Работа команды организована, выработана командная стратегия для достижения поставленной цели, все задачи по проекту выполнены. Команда способна управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Презентация проекта загружена в систему электронного	0-40

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов
	обучения капитаном команды в установленные сроки. Презентация проекта подготовлена с соблюдением правил грамматики и орфографии русского языка; При представлении результатов проекта полностью продемонстрирована способность аргументировано, логически верно и содержательно строить устную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру; В процессе защиты продемонстрировано проявление коммуникативных навыков.	

Требования и критерии оценки презентации проекта (заочная форма обучения):

№ п/п	Критерии оценки	Количество баллов
1	Работа команды организована, выработана командная стратегия для достижения поставленной цели, все задачи по проекту выполнены. Команда способна управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, выбирать оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Презентация проекта загружена в систему электронного обучения капитаном команды в установленные сроки. Презентация проекта подготовлена с соблюдением правил грамматики и орфографии русского языка; При представлении результатов проекта полностью продемонстрирована способность аргументировано, логически верно и содержательно строить устную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру; В процессе защиты продемонстрировано проявление коммуникативных навыков.	0-50

8.8. Оценка капитана командой проекта

Тип оценочного средства (предмет контроля): отчёт

Перечень контролируемых тем (модулей): модули 1, 2

Форма обучения: очная

Отчет формируется в виде электронного документа в формате docx или pdf. Документ загружается в систему электронного обучения института. Документ должен содержать весь наработанный командой материал за период выполнения проекта. В качестве наработанного материала может быть: распределение ролей в команде, состав команды, название команды, изучаемый материал, примеры кода, примеры дизайна, план выполнения проекта, примеры отдельных задач по проекту, описание реализованных задач или изученного материала по теме проекта каждым членом проектной команды и т.д.

Требования и критерии оценки отчета команды:

№ п/п	Критерии оценки	Кол-во баллов
1	– проявлено стремление к работе в команде, к активному групповому обсуждению процесса выполнения проекта (для членов команды); – принял участие во всех мероприятиях, проводимых по проекту (для членов команды); – способность к организации слаженной работы команды, отвечать за работу команды (для менеджера проекта); – проявлено стремление к самообучению и самообразованию; – проявлен высокий уровень творческого подхода при выполнении заданий.	0-10

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 — Титульный лист пояснительной записки

МИНОБРНАУКИРОССИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Руководитель:

Доцент кафедры БТ
д.т.н., И.И. Иванов

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

К защите допустить:

Доцент кафедры ИБТКС
к.т.н., А.П. Плёткин

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ПРОЕКТУ №1

на тему:

Мобильное приложение для распознавания образов

Команда:

Супер программисты ИКТИБ

Выполнили:

Петров Петр Петрович, КТбо9-9

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Иванов Иван Иванович, КТбо9-4

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Таганрог 20__ г.